



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 6

Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu

Thái Nguyên, tháng 8 năm 2024



Nội dung chính

- Giới thiệu về SQL Server
- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
- Ngôn ngữ thao tác dữ liệu



Giới thiệu về SQL Server

- Các editions của SQL Server
- Các Version của SQL Server
- Các thành phần quan trọng trong SQL Server



Các editions của SQL Server

- Enterprise
- Standard
- Personal
- Developer
- Desktop Engine (MSDE)
- Win CE
- Trial



Các thành phần quan trọng trong SQL Server

- Relational Database Engine - Lõi của SQL Server
- Replication - Cơ chế tạo bản sao
- Data Transformation Service (DTS)
- Analysis Service
- English Query
- SQL Server Books Online
- SQL Server Tools



Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

- Cú pháp của T-SQL
- Lệnh tạo cơ sở dữ liệu
- Lệnh tạo và sửa đổi cấu trúc bảng dữ liệu



Cú pháp của T-SQL

- Ngôn ngữ DDL (Data Definition Language) được dùng để định nghĩa, thay đổi hoặc xóa cấu trúc của các đối tượng CSDL
- Create object_Name
- Alter object_Name
- Drop object_Name



Cú pháp của T-SQL

Identifiers (định danh)

- Ví dụ: *CREATE TABLE Khach*
(Makhach char(10) PRIMARY KEY,
TenKhach VARCHAR(30))
- Quy tắc định danh:
 - Tối đa 128 ký tự.
 - Bắt đầu là một ký tự thông thường A -> Z.
 - Bắt đầu là một ký hiệu (@, #) sẽ có một ý nghĩa khác.
 - Những định danh nào có khoảng trắng ở giữa thì phải kẹp trong dấu [] hoặc “”
 - Đặt các định danh sao cho ngắn gọn, đầu đủ ý nghĩa, phân biệt giữa các đối tượng với nhau, không trùng lặp, không trùng với từ khóa của T-SQL.



Cú pháp của T-SQL

Lệnh USE

Cú pháp:

USE <database_name>

Trong đó <database_name> là tên của CSDL.



Cú pháp của T-SQL

Các kiểu dữ liệu

- Cột trong bảng
- Tham số trong thủ tục lưu trữ
- Biến
- Hàm trả về giá trị
- Thủ tục lưu trữ trả về giá trị



Các kiểu dữ liệu

Loại dữ liệu	Kiểu dữ liệu cơ sở	Kích cỡ	Vùng giá trị	Mô tả
Character (Non Unicode)	Char		1..8000 ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
	Varchar		1..8000 ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
	Text		$2^{31}-1$ ký tự (2147483647)	Ký tự hoặc chuỗi
Character (Unicode)	Nchar		4000 ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
	Nvarchar		4000 ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
	Ntext		$2^{30}-1$ ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
Date and Time	Datetime	8 bytes	01/01/1753->31/12/9999	Chuỗi biểu diễn ngày giờ
	Smalldatetime	4 bytes	1/1/1900 -> 6/6/2079	Chuỗi biểu diễn ngày giờ
Decimal	Decimal	17 bytes	$-10^{38}-1$ -> $10^{38}-1$	Số thực
	Numeric	17 bytes	$-10^{38}-1$ -> $10^{38}-1$	Số thực
Floating point	Float	8 bytes	$-1.79E+308$ -> $1.79E+308$	Số thực
	Real	4 bytes	$-3.40E+38$ -> $3.40E+38$	Số thực
Integer	Bigint	8 bytes	-2^{63} -> 2^{63}	Số nguyên
	Int	4 bytes	$-2^{31}(-2,147,483,648)$ -> $2^{31}-1(2,147,483,647)$	Số nguyên
	Smallint	2 bytes	$-2^{15}(32,768)$ -> $2^{15}-1(32,767)$	Số nguyên
	Tinyint	1 bytes	0..255	Số nguyên

Loại dữ liệu	Kiểu dữ liệu cơ sở	Kích cỡ	Vùng giá trị	Mô tả
Monetary	Money	8 bytes	-2^{63} -> $2^{63}-1$	Dữ liệu tiền tệ
	Smallmoney	4 bytes	-214748.3648 -> 214748.3648	Dữ liệu tiền tệ
Bit	Bit	1 bytes	0 hoặc 1	Dữ liệu có một trong hai trạng thái 0,1
Binary	Binary	8 KB	"0"... "9", "a"... "f", "A"... "F"	Chứa các bit thông tin
	Varbinary	8 KB	"0"... "9", "a"... "f", "A"... "F"	
	Image	$2^{31}-1$ bytes	$2^{31}-1$ bytes	Dữ liệu hình ảnh



Cú pháp của T-SQL

Một số hàm của T-SQL

- Các hàm tập hợp
- Hàm ký tự
- Hàm ngày tháng
- Hàm toán học
- Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu
- Các hàm hệ thống
- Hàm xếp hạng



Một số hàm của T-SQL

Các hàm tập hợp

- Hàm SUM(): SUM (biểu thức)
- Hàm AVG(): AVG ([ALL | DISTINCT] biểu thức)
- Hàm COUNT(): COUNT (biểu thức) hay COUNT(*)
- Hàm MAX(): MAX(biểu thức)
- Hàm MIN(): MIN(biểu thức)



Một số hàm của T-SQL

Các hàm về chuỗi ký tự

Tên hàm	Ví dụ	Miêu tả
ASCII	SELECT ASCII('ABC')	Trả về 65, là mã ASCII của 'A'
CHAR	SELECT CHAR(65)	Trả về 'A'.
CHAR INDEX	SELECT CHARINDEX('E','HELLO')	Trả về 2
DIFFERENCE	SELECT DIFFERENCE('HELLO','HELL')	Trả về 4. Giá trị 4 là có độ tương tự cao nhất (0 -> 4)
LEFT	SELECT LEFT('RICHARD',4)	Trả lại 'RICH'
LEN	SELECT LEN('RICHARD')	Trả lại 7

LOWER	SELECT LOWER('RICHARD')	Trả lại 'richard', bao gồm toàn chữ thường
LTRIM	SELECT LTRIM(' RICHARD')	Trả lại 'RICHARD', bỏ đi các ký tự trống bên trái
PATINDEX	SELECT PATINDEX('%BOX%', 'ACTION BOX')	Trả lại 7, vị trí xuất hiện đầu tiên.
REVERSE	SELECT REVERSE('ACTION')	Trả lại 'NOTICA', đảo ngược của 'ACTION'
RIGHT	SELECT RIGHT('RICHARD', 4)	Trả về 'HARD'
RTRIM	SELECT RTRIM('RICHARD ')	RTRIM trả về 'RICHARD' (sau khi đã xóa bỏ các ký tự trống bên phải)
SPACE	SELECT 'RICHARD' + SPACE(2) + 'HILL'	Trả về 'RICHARD HILL'
SUBSTRING	SELECT SUBSTRING('weather',2,2)	Trả về 'EA'
UPPER	SELECT UPPER('Richard')	Trả về RICHARD, mọi ký tự ở dạng chữ hoa
STUFF	SELECT STUFF('Weather',2,3,'i')	Xóa 3 ký tự từ vị trí thứ 2, sau đó thêm vào ký tự i tại vị trí xóa.



Một số hàm của T-SQL

• Các hàm ngày tháng

Hàm	Giá trị trả về	Ví dụ
GETDATE()	Trả về ngày hiện tại của hệ thống	SELECT GETDATE()
DATEADD(datepart, number, date)	Cộng vào thêm number giá trị vào datepart của date	SELECT DATEADD(mm,4,'01/01/99') - returns 05/01/99 in the current date format
DATEDIFF(datepart, date1,date2)	So sánh sự hơn kém về datepart giữa hai giá trị ngày tháng	SELECT DATEDIFF(mm,'01/01/99','05/01/99') - returns 4
DATENAME(datepart, date)	Trả về giá trị datepart dưới dạng chuỗi	SELECT DATENAME(dw,'01/01/2000') - returns Saturday

Datepart	Abbreviations	Value
Year	yy, yyyy	1753-9999
Quarter	qq, q	1-4
Month	mm, m	1-12
Day of year	dy, y	1-366
Day	dd, d	1-31
Week	wk, ww	1-53
Weekday	Dw	1-7
Hour	Hh	0-23
Minute	mi, n	0-59
Second	ss, s	0-59
Millisecond	Ms	0-999



Một số hàm của T-SQL

Các hàm số học

Hàm	Các giá trị trả về	Ví dụ
ABS(num_expr)	Trả về giá trị tuyệt đối	SELECT ABS(-43) return 43
CEILING(num_expr)	Trả về giá trị nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng num_expr	SELECT CEILING(43.5) returns 44
FLOOR(num_expr)	Trả về giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng num_expr	SELECT FLOOR(43.5) returns 43
POWER(num_expr,y)	Hàm lũy thừa	SELECT POWER(5,2) returns 25
ROUND(num_expr,length)	Hàm làm tròn	SELECT ROUND(43.543,1) returns 43.500

Hàm	Các giá trị trả về	Ví dụ
SIGN(num_expr)	Trả về +1 nếu num_expr là số dương, -1 nếu num_expr là số âm, 0 nếu num_expr bằng 0	SELECT SIGN(-43) returns -1
SQRT(float_expr)	Hàm căn bậc hai	SELECT SQRT(9) returns 3



Lệnh tạo cơ sở dữ liệu

Cú pháp:

CREATE DATABASE
<database_name>

ON [PRIMARY]

(NAME = <logical_file_name> , [, SIZE = <size>]

FILENAME = <'os_file_name'>

[, SIZE = <size>]

[, MAXSIZE = <max_size>]

[, FILEGROWTH =

<growth_increment>]) [,...n]

LOG ON

(NAME = <logical_file_name> ,

FILENAME = <'os_file_name'>

[, SIZE = <size>]

[, MAXSIZE = <max_size>]

[, FILEGROWTH =

<growth_increment>]) [,...n]



Lệnh tạo cơ sở dữ liệu

- **Chú ý:** Có thể tạo CSDL bằng lệnh Create Database sau:
(khi đó các thông số sẽ được chọn mặc định)

Create Database <database_name>

- **Ví dụ:** Tạo một cơ sở dữ liệu sử dụng lệnh đơn giản

Create Database QLyBanHang



Lệnh tạo và sửa đổi cấu trúc bảng dữ liệu

Lệnh tạo bảng

```
CREATE TABLE <Tên_bảng>  
( < Tên_cột_1> <Kiểu_dữ_liệu> [ràng_buộc_cột],  
< Tên_cột_2> <Kiểu_dữ_liệu> [ràng_buộc_cột],  
.....,  
< Tên_cột_n> <Kiểu_dữ_liệu> [ràng_buộc_cột]  
[ < Ràng_buộc_bảng >] )
```



Lệnh tạo bảng

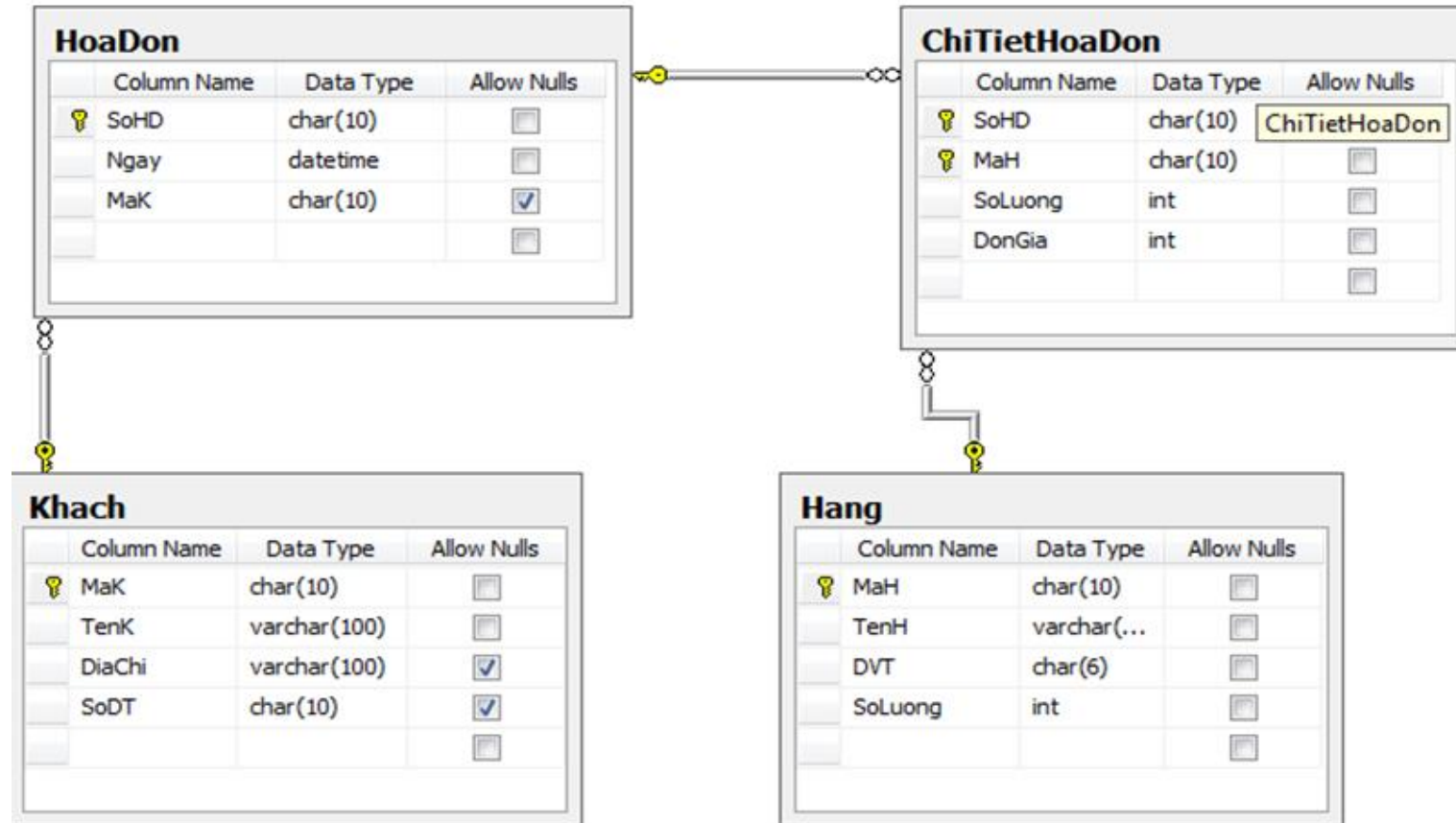
Ví dụ

```
CREATE DATABASE QLBH
Go
USE QLBH
Go
CREATE TABLE Hang
    (MaH Char(5) Primary Key,
    TenH VarChar(50) NOT NULL, Go
    DVT Char(6) Not Null,
    SoLuong Int Not Null)
Go
CREATE TABLE Khách
    (MaK Char(5) Primary Key,
    TenK VarChar(100) Not Null,
    DiaChi VarChar(100),
    SoDT Char(10))
Go
CREATE TABLE HoaDon
    (SoHD Char(6) Primary Key,
    Ngay SmallDatetime Not Null,
    MaK Char(5),
    Constraint MaK_FK Foreign Key(MaK) References Khach(MaK))
Go
CREATE TABLE ChiTietHoaDon
    (SoHD Char(6) ,
    MaH Char(5) ,
    SoLuong Int Not Null,
    DonGia Int Not Null,
    Constraint MaH_SoHD_FK Primary Key(SoHD, MaH),
    Constraint MaH_FK Foreign Key(MaH) References Hang(MaH),
    Constraint SoHD_FK Foreign Key(SoHD) References HoaDon(SoHD))
```



Lệnh tạo bảng

Ví dụ





Lệnh sửa đổi cấu trúc bảng dữ liệu

- Thêm cột mới

```
ALTER TABLE <table_name>  
ADD <column_name> <data_type> [column_constraint], [... n]
```

- Thêm ràng buộc bảng

```
ALTER TABLE <table_name>  
ADD <table_constraint>
```

- Xóa cột

```
ALTER TABLE <table_name>  
DROP COLUMN <column_name>[,...n]
```

- Xóa ràng buộc bảng

```
ALTER TABLE <table_name>  
DROP CONSTRAINT<Constraint_name>[,...n]
```

- Lệnh xóa bảng

Lệnh Drop dùng để xóa bảng trong cơ sở dữ liệu

Cú pháp: *DROP Table tablename*



Tạo cấu trúc bảng có cột định danh

<i>CREATE TABLE Tên_bảng (</i>	Tạo bảng DeTai có cột MaDT nhận giá trị tăng tự động
<i>Tên_cột1 Kiểu_dữ_liệu_số</i>	Create table Khách(
<i>IDENTITY [(seed , increment)] ,</i>	MaKhach TinyInt IDENTITY(1,1),
<i>Tên_cột2 Kiểu_dữ_liệu</i>	TenKhach Varchar(100) Not Null,
<i>[Ràng_buộc_cột], [, ...])</i>	Diachi Varchar(30) Not Null)



Tạo cấu trúc bảng có cột tính toán - Cột ảo

```
CREATE TABLE Tên_bảng (  
    Tên_cột1      Kiểu_dữ_liệu [Ràng_buộc_cột],  
    Tên_cột2      Kiểu_dữ_liệu [Ràng_buộc_cột],  
    Tên_cột_ảo    Biểu_thức_số_học [, ...] )
```



Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

- Lệnh nhập dữ liệu
- Lệnh cập nhật dữ liệu
- Lệnh xóa dữ liệu



Lệnh nhập dữ liệu

Thêm mới một dòng dữ liệu vào bảng:

```
INSERT INTO <tên_bảng>[(<danh_sách_cột>)]  
VALUES (<danh_sách_các_giá_trị>)
```

Ví dụ:

```
USE QL_BanHang
```

```
Go
```

```
INSERT INTO Hang(MaH, TenH, DVT, SoLuong)  
VALUES('H01', N'Máy tính laptop Lenovo y450 ', N'Bộ',20)
```



Lệnh nhập dữ liệu

Thêm mới nhiều dòng dữ liệu vào bảng:

```
INSERT INTO <tên_bảng>[(<danh_sách_tên_cột>)]  
    <Câu_lệnh_SELECT>
```

Ví dụ:

```
INSERT INTO HangLuu  
SELECT MaH, TenH, DVT, SoLuong  
FROM Hang  
WHERE SoLuong=0
```



Lệnh cập nhật dữ liệu

UPDATE <tên_bảng>

SET <tên_cột>=<giá_trị_mới> [,n]

[WHERE <điều_kiện>]

Ví dụ:

UPDATE Hang

SET DiaChi = N'Thái nguyên'

WHERE MaK = 'K01'



Lệnh xóa dữ liệu

DELETE FROM <tên_bảng>

[WHERE <điều_kiện>]

Ví dụ:

DELETE FROM Khách

WHERE DiaChi = N'Hà nội'



Cám ơn đã chú ý lắng nghe!